Лабораторная работа №1

дисциплина: Архитектура компьютера

Трофимов Владислав Алексеевич

Содержание

Цель работы **5**

Задание **6**

Теоретическое введение **7**

Выполнение лабораторной работы **8**

Выводы **12**

Список литературы **13**

Список иллюстраций

0.1 Пример конфигурации git 8
0.2 Генерация ключей (1) 8
0.3 (2) 9
0.4 Экспорт ключа 10
0.5 Конфигурация подписей для коммитов 10
0.6 Авторизация на github 11
0.7 Создание директрории курса 11
0.8 Настройка директории 11

Список таблиц

Цель работы

Изучить идеологию и применение средств контроля версий и освоить умения по работе с git.

Задание

- базовая конфигурация для работы с git
- ключ SSH
- ключ PGP
- подписи git
- каталог для выполнения заданий

Теоретическое введение

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется.

В классических системах контроля версий используется централизованная модель, предполагающая наличие единого репозитория для хранения файлов. Выполнение большинства функций по управлению версиями осуществляется специальным сервером. Участник проекта (пользователь) перед началом работы посредством определённых команд получает нужную ему версию файлов. После внесения изменений, пользователь размещает новую версию в хранилище. При этом предыдущие версии не удаляются из центрального хранилища и к ним можно вернуться в любой момент. Сервер может сохранять не полную версию изменённых файлов, а производить так называемую дельта-компрессию — сохранять только изменения между последовательными версиями, что позволяет уменьшить объём хранимых данных.

Выполнение лабораторной работы

Произвожу базовую настройку git. (рис. 0.1)

```
vatrofimov@fedora:~$ git config --global user.name "tremdim"
vatrofimov@fedora:~$ git config --global user.email "tremdim07@mail.ru"
vatrofimov@fedora:~$ git config --global core.quotepath false
vatrofimov@fedora:~$ git config --global init.defaultBranch master
vatrofimov@fedora:~$ git config --global core.autocrlf input
vatrofimov@fedora:~$ git config --global core.safecrlf warn
```

Рис. 0.1: Пример конфигурации git

Создаю ssh и gpg ключи. (рис. 0.2) и (рис. 0.3)

```
vatrofimov@fedora:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/vatrofimov/.ssh/id_ed25519):
Created directory '/home/vatrofimov/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/vatrofimov/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/vatrofimov/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/vatrofimov/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:wzxiGN8bIgwFDvfFWrGNSH6YcjoGS3sULq9kIREi4S8 vatrofimov@fedora
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|Boooo.o.         |
|+=.=.=o+         |
|o=+oOo+ .        |
|ooB*.= +         |
|.E+++ = S        |
|o.+. o o =       |
| .      .        |
|                 |
|                 |
+----[SHA256]-----+
```

Рис. 0.2: Генерация ключей (1)

```
vatrofimov@fedora:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: directory '/home/vatrofimov/.gnupg' created
Please select what kind of key you want:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (sign only)
  (14) Existing key from card
Your selection? 1
RSA keys may be between 1024 and 4096 bits long.
What keysize do you want? (3072) 4096
Requested keysize is 4096 bits
Please specify how long the key should be valid.
         0 = key does not expire
      <n>  = key expires in n days
      <n>w = key expires in n weeks
      <n>m = key expires in n months
      <n>y = key expires in n years
Key is valid for? (0) 0
Key does not expire at all
Is this correct? (y/N) y

GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.

Real name:
```

Рис. 0.3: (2)

Экспортирую gpg ключ для авторизации на github. (рис. 0.4)

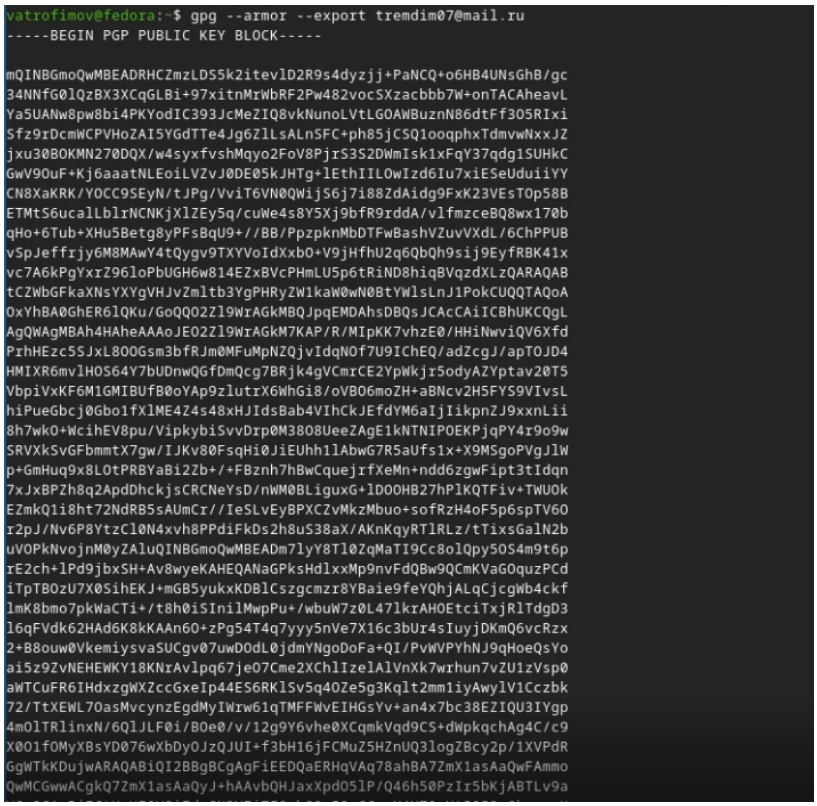

Рис. 0.4: Экспорт ключа

Настраиваю автоматические подписи для коммитов. (рис. 0.5)

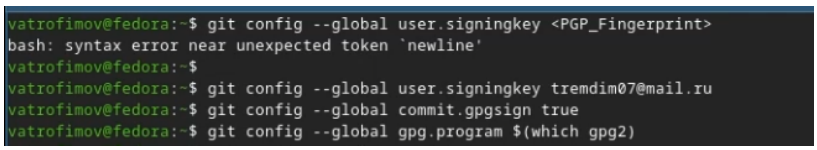

Рис. 0.5: Конфигурация подписей для коммитов

Авторизуюсь на github для работы через терминал. (рис. 0.6)

```
vatrofimov@fedora:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? HTTPS
? Authenticate Git with your GitHub credentials? Yes
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: 82F4-EEF8
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
restorecon: SELinux: Could not get canonical path for /home/vatrofimov/.mozilla/firefox/*/gmp-widevinecdm/* restorecon: No such file or directory.

  Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol https
  Configured git protocol
! Authentication credentials saved in plain text
  Logged in as tremdim07
```

Рис. 0.6: Авторизация на github

Создаю директорию курса по шаблону. (рис. 0.7)

```
vatrofimov@fedora:~$
vatrofimov@fedora:~$ mkdir -p ~/work/study/2026-2027/"Operation system"
vatrofimov@fedora:~$ cd ~/work/study/2026-2027/"Operation system"
vatrofimov@fedora:~/work/study/2026-2027/Operation system$ gp repo create study_2026-2027_os-intro --template=yamadharma/course-directory-student-template --public
bash: gp: command not found
vatrofimov@fedora:~/work/study/2026-2027/Operation system$ gh repo create study_2026-2027_os-intro --template=yamadharma/course-directory-student-template --public
  Created repository tremdim07/study_2026-2027_os-intro on github.com
  https://github.com/tremdim07/study_2026-2027_os-intro
vatrofimov@fedora:~/work/study/2026-2027/Operation system$ git clone --recursive https://github.com/tremdim07/study_2026-2027_os-intro.git
```

Рис. 0.7: Создание директрории курса

Настраиваю рабочую директорию. (рис. 0.8)

```
vatrofimov@fedora:~/work/study/2026-2027/Operation system$ cd ~/work/study/2026-2027/"Operation system"/os-intro
vatrofimov@fedora:~/work/study/2026-2027/Operation system/os-intro$ rm package.json
vatrofimov@fedora:~/work/study/2026-2027/Operation system/os-intro$ echo os-intro > COURSE
vatrofimov@fedora:~/work/study/2026-2027/Operation system/os-intro$ make
Usage:
  make <target>

Targets:
  list                          List of courses
  prepare                       Generate directories structure
  submodule                     Update submules

vatrofimov@fedora:~/work/study/2026-2027/Operation system/os-intro$ git add .
vatrofimov@fedora:~/work/study/2026-2027/Operation system/os-intro$ git commit -am 'feat(main): course structure'
[master 8f1695e] feat(main): course structure
 2 files changed, 1 insertion(+), 14 deletions(-)
 delete mode 100644 package.json
vatrofimov@fedora:~/work/study/2026-2027/Operation system/os-intro$ git push
```

Рис. 0.8: Настройка директории

Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я научился базовым навыкам работы с git: создание репозиториев, ssh и gpg ключе, настройка каталога курса и авторизация gh.‘

Список литературы